Условие

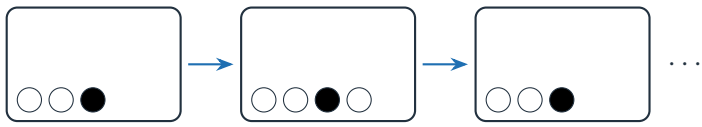
Всяка от N урни съдържа по m бели и n черни топки. От първата урна случайно се избира топка и се прехвърля във втората. След това от втората се избира топка и се прехвърля в третата и т.н. Каква е вероятността от последната урна да бъде извадена бяла топка?

Идея: защо вероятността не се променя

Симетрия: дори да прехвърлим топка, делът бели в урната е средно същият.
Всяка следваща урна е просто „същият експеримент“.



Индукция



Нека $\mathbb{P}(A_k) = \frac{m}{m+n}$. Тогава за следващата урна:

$$\mathbb{P}(A_{k+1}) = \frac{m+1}{m+n+1} \cdot \frac{m}{m+n} + \frac{m}{m+n+1} \cdot \frac{n}{m+n} = \frac{m(m+n+1)}{(m+n+1)(m+n)} = \frac{m}{m+n}.$$

Отговор. $\dfrac{m}{m+n}$, независимо от N.